线索・问题

笔记・老师主线 + 补充讲解

数据结构・第 3 章栈、队列和数组・康奈尔听课笔记

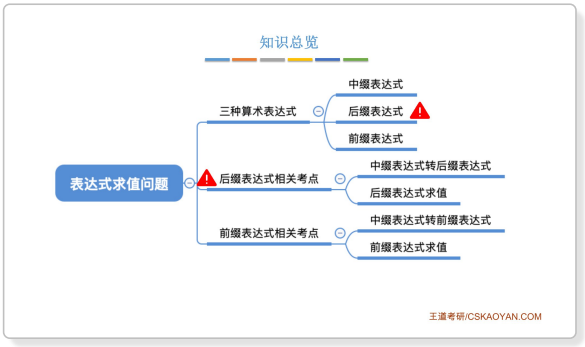
3.3.2_1 栈在表达式求值中的应用（上）

课件 3.3.2_1 ・正课字幕 P28 ・王道书 §3.3.2（第 90–92 页）

这一节在讲什么

Q 三种算术表达式各是什么样？这一节的重点是哪一种？

这一节讲三种算术表达式（中缀、后缀、前缀），以及两类考点：**后缀表达式**的转换与计算（重点，课件标了红色感叹号），**前缀表达式**的转换与计算。本节只讲手算转换和用栈计算；“用栈把中缀转后缀”（机算）放在下一节 3.3.2_2。



课件：知识总览

我的补充

路线图（3.3.2 上、下两节）：同一件事按“后缀 / 前缀”各走一遍，用栈的转换放在下一节。

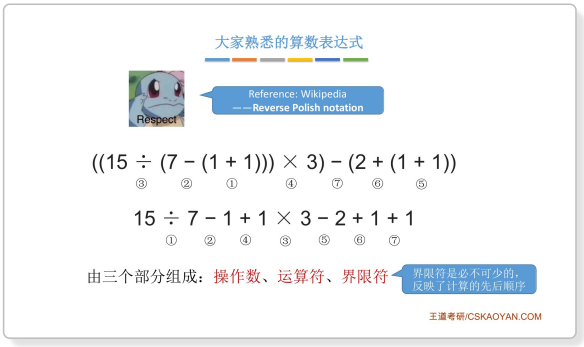
步骤	后缀（重点）	前缀
①中缀转换（手算）	本节第二节	本节第五节
②求值（手算）	本节第三节	本节第五节（我的补充）
③求值（用栈）	本节第四节	本节第五节
④转回中缀	本节第三节（我的补充）	本节第五节（我的补充）
⑤中缀转换（用栈）	下一节 3.3.2_2	3.3.2_2（我的补充）

最后，3.3.2_2 把后缀那一列的⑤和③合起来，用两个栈直接计算中缀表达式。本节末尾还有一张更详细的对照表。

一、中缀、后缀、前缀表达式

Q 界限符起什么作用？后缀、前缀表达式为什么可以不要括号？

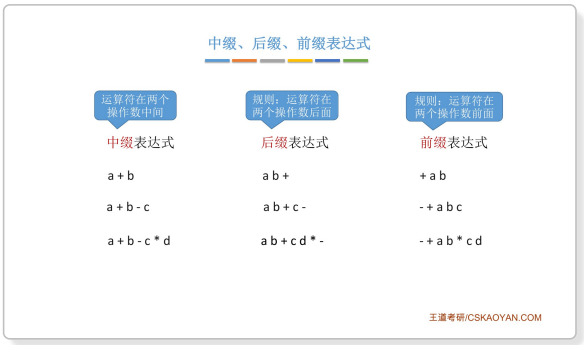
我们熟悉的算术表达式，比如 ((15÷(7-(1+1)))×3)-(2+(1+1))，由三个部分组成：**操作数、运算符、界限符**。界限符就是括号，它反映了计算的先后顺序，在中缀表达式里必不可少：同样的数和运算符，去掉括号写成 15÷7-1+1×3-2+1+1，运算顺序就完全变了。



课件：算术表达式由操作数、运算符、界限符组成

1924 年一位波兰数学家想到：可以不用界限符，也能无歧义地表达运算顺序。由此得到两种表达式：

名称	运算符的位置	例 1	例 2	例 3
中缀表达式	两个操作数中间	a+b	a+b-c	a+b-c*d
后缀表达式（逆波兰表达式，Reverse Polish notation）	两个操作数后面	ab+	ab+c-	ab+cd*-
前缀表达式（波兰表达式，Polish notation）	两个操作数前面	+ab	-+abc	-+ab*cd



课件：中缀、后缀、前缀表达式

- 操作数的左右顺序不能交换：a/b 的后缀是 ab/，写成 ba/ 就成了 b/a；
- 考试中后缀表达式考得更多，所以课件把它标为重点。

> **王道书补充**
> 王道书第 90 页“1. 算术表达式”：中缀表达式（如 3+4）运算符位于两个操作数之间；前缀表达式（如 +34）、后缀表达式（如 34+）。中缀表达式虽然符合人类阅读习惯，但不便于计算机直接求值，因此许多编程语言在内部需要将其转换为后缀或前缀形式进行求值。中缀表达式必须依赖括号来明确运算次序；后缀表达式的运算符置于操作数之后，其结构已隐含了运算顺序，因此无须括号，仅由操作数和运算符构成。

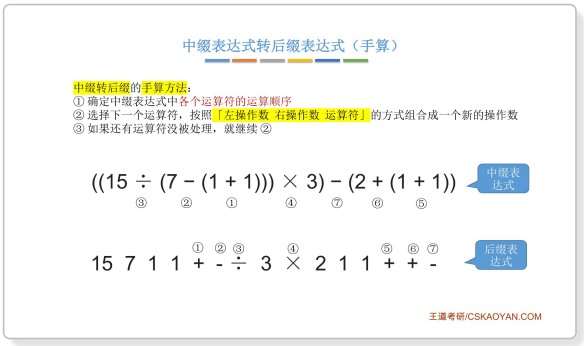
二、中缀转后缀（手算）

Q 手算中缀转后缀的三步是什么？什么是“左优先”原则，为什么要用它？

手算方法（课件原文）：

1. 确定中缀表达式中各个运算符的运算顺序；
2. 选择下一个运算符，按照 **「左操作数右操作数运算符」**的方式组合成一个新的操作数；
3. 如果还有运算符没被处理，就继续②。

以 ((15÷(7-(1+1)))×3)-(2+(1+1)) 为例，运算顺序依次是 + - ÷ × + + -（括号里的先算），得到后缀表达式 15 7 1 1 + - ÷ 3 × 2 1 1 + + -。可以看到：后缀表达式中运算符从左到右出现的顺序，就是运算的顺序。



课件：中缀转后缀（手算）

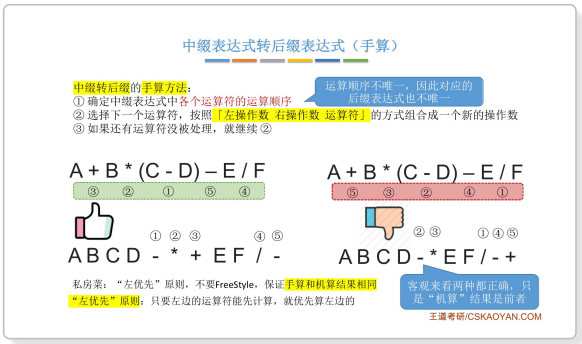
运算顺序不唯一，后缀表达式也不唯一。例如 A+B*(C-D)-E/F：

- 按 - * + / - 的顺序算，得到 ABCD-*+EF/-；
- 也可以先算 /、最后才算 +（顺序 - * / - +），得到 ABCD-*EF/-+。

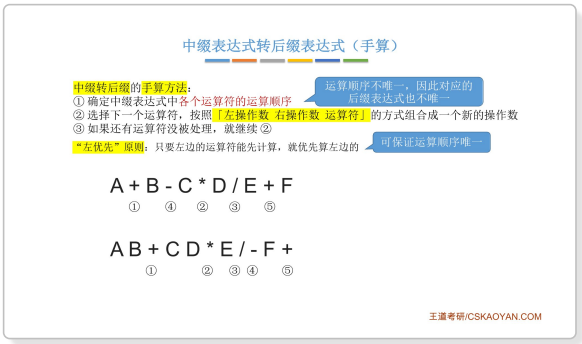
客观来看两种都正确，但只有前者是“机算”（下一节的栈算法）得到的结果。为了让手算和机算的结果相同，老师定了一个**“左优先”原则：只要左边的运算符能先计算，就优先算左边的**。这样运算顺序就唯一了，后缀表达式也唯一（算法的“确定性”）。

再练一个：A+B-C*D/E+F。按左优先，+ 能先算就先算 +；之后 - 要等右边的 C*D/E，所以先算 *、再算 /、再算 -、最后 +，得到 AB+CD*E/-F+。

> **勘误 / 说明**
> 老师提醒：「左操作数/右操作数」「左优先/右优先」是他自己“杜撰”的说法（课件上写“私房菜”），方便理解；答简答题时不建议用这些说法，要跟着业内的标准表达。另外，考试时要验证自己的算法执行是否正确，应该用左优先得到的那种后缀表达式



课件：两种后缀都正确，只有左优先的那种与机算结果相同



课件：左优先原则，A+B-C*D/E+F

去验证。

王道书补充

王道书第 91 页“2. 中缀表达式转后缀表达式”（考点追踪：中缀表达式转后缀表达式的方法，2024）给的手算方法和课件不同，是**加括号法**：

1. 按运算优先级对整个表达式逐层加括号；
2. 把每个运算符移到其所在括号的右括号之后，形成“左操作数右操作数运算符”的结构；
3. 删除所有括号，即得后缀表达式。

以 A+B*(C-D)-E/F 为例（下标表示运算顺序）：

1. 加括号：((A+₃(B*₂(C-₁D)))-₅(E/₄F))；
2. 运算符后移：((A(B(CD)-₁)*₂)+₃(EF)/₄)-₅；
3. 去括号后得到后缀表达式：ABCD-₁*₂+₃EF/₄-₅。

书上脚注：中缀转前缀的方法类似，但统考真题仅考查过中缀转后缀，所以书上只介绍中缀转后缀。

我的补充

两种手算方法结果一样。书上“逐层加括号”时，同级运算符从左往右加括号，下标的顺序 - * + / - 正好就是老师的左优先顺序。我用程序核对过：A+B*(C-D)-E/F 按左优先得 ABCD-*+EF/-，A+B-C*D/E+F 得 AB+CD*E/-F+，15 那个式子得 15 7 1 1 + - ÷ 3 × 2 1 1 + + -，与课件一致。

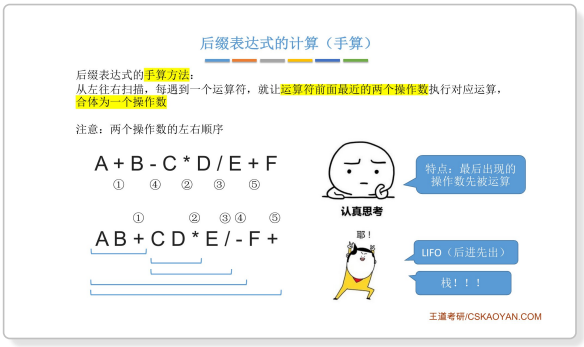
三、后缀表达式的计算（手算）

Q 手算后缀表达式时，每遇到一个运算符做什么？

手算方法：从左往右扫描，每遇到一个运算符，就让运算符前面最近的两个操作数执行对应运算，合体为一个操作数。注意两个操作数的左右顺序。

例如 AB+CD*E/-F+：遇到 +，算 A+B；遇到 *，算 C*D；遇到 /，前面最近的两个操作数是 C*D 和 E，算 (C*D)/E；遇到 -，算 (A+B)-((C*D)/E)；最后遇到 +，再加上 F。

手算时会发现一个特点：最后出现的操作数先被运算。这正是后进先出（LIFO），所以可以用栈来实现。



课件：最后出现的操作数先被运算，可以用栈

我的补充

后缀转中缀（课件留的思考题，知识回顾里给了方法）：从左往右扫描，每遇到一个运算符，就把「左操作数右操作数运算符」变为「(左操作数运算符右操作数)」的形式。例如 AB+CD*E/-F+ → ((A+B)-((C*D)/E))+F，和手算求值是同一个过程，只是不算出结果，而是加上括号。

补全老师跳过的部分：正课字幕 P28 里，老师讲完后缀求值后，用 15 那个式子演示后缀转中缀，只做了前 3 步（1+1、7-(1+1)、15÷(7-(1+1))），说“用这样的方式就可以把后缀表达式一步一步……”就转去讲前缀了。完整过程如下（每一步把「左右运算符」变成「(左运算符右)」，变完的整块看作一个操作数）：

15 7 1 1 + - ÷ 3 × 2 1 1 + + -

步	扫描到	合体后的式子
①	第 1 个 +	15 7 (1+1) - ÷ 3 × 2 1 1 + + -
②	-	15 (7-(1+1)) ÷ 3 × 2 1 1 + + -
③	÷	(15÷(7-(1+1))) 3 × 2 1 1 + + -
④	×	((15÷(7-(1+1)))×3) 2 1 1 + + -
⑤	第 2 个 +	((15÷(7-(1+1)))×3) 2 (1+1) + -
⑥	第 3 个 +	((15÷(7-(1+1)))×3) (2+(1+1)) -
⑦	-	(((15÷(7-(1+1)))×3)-(2+(1+1)))

去掉最外层括号，就是原来的中缀式 ((15÷(7-(1+1)))×3)-(2+(1+1))。
用栈做（课件没讲，和下面第四节“后缀表达式的计算（机算）“是同一套流程）：从左往右扫描，遇到操作数入栈；遇到运算符，弹出两个栈顶元素，先弹出的是右操作数，拼成「(左运算符右)」后压回栈顶。上面①～⑦每一步的栈内容就是表中”合体后的式子”里运算符前面的部分，例如⑤之后栈里是 ((15÷(7-(1+1)))×3)、2、(1+1) 三个元素。最后栈中只剩一个元素，就是中缀表达式。我用程序跑过，结果和原式一致。

四、后缀表达式的计算（机算）

Q 用栈计算后缀表达式时，先出栈的是左操作数还是右操作数？最后栈里剩什么？

用栈实现后缀表达式的计算（课件原文）：

1. 从左往右扫描下一个元素，直到处理完所有元素；
2. 若扫描到操作数，则压入栈，并回到①；否则执行③；
3. 若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①。

注意：**先出栈的是“右操作数”**。若表达式合法，最后栈中只会留下一个元素，就是最终结果。

以 AB+CD*E/-F+ 为例：

下面是这个过程的分解图（我画的）。每一小格是一步：**红框是当前扫描的元素**；左边是栈，绿色是新压入的；右边写出这一步先、后弹出的两个元素各是左操作数还是右操作数，以及压回栈的结果。

速查：上面的过程合成一张表。

扫描	动作	栈（左边是栈底）
A	入栈	A
B	入栈	A B
+	弹出 B（右）、A（左），算 A+B，压回	(A+B)
C	入栈	(A+B) C
D	入栈	(A+B) C D
*	弹出 D、C，算 C*D，压回	(A+B) (C*D)
E	入栈	(A+B) (C*D) E
/	弹出 E、C*D，算 (C*D)/E，压回	(A+B) ((C*D)/E)
-	弹出 (C*D)/E、A+B，算 (A+B)-((C*D)/E)，压回	((A+B)-((C*D)/E))
F	入栈	((A+B)-((C*D)/E)) F

+	弹出 F 和左边那项，相加，压回	(((A+B)-((C*D)/E))+F)

- 老师强调：先出栈的是右操作数，这是比较容易错的地方；遇到减法、除法时左右搞反，结果就错了；
- 老师建议把这个例子截个图，自己动手模拟怎么入栈、怎么出栈，因为这个过程选择题甚至大题都会考；
- 后缀表达式适用于基于栈的编程语言（stack-oriented programming language），如 Forth、PostScript，它们做算术运算时都用后缀表达式；
- 课件还给了 15 那个式子作练习，用栈算出的结果应该和中缀式一样，是 5。

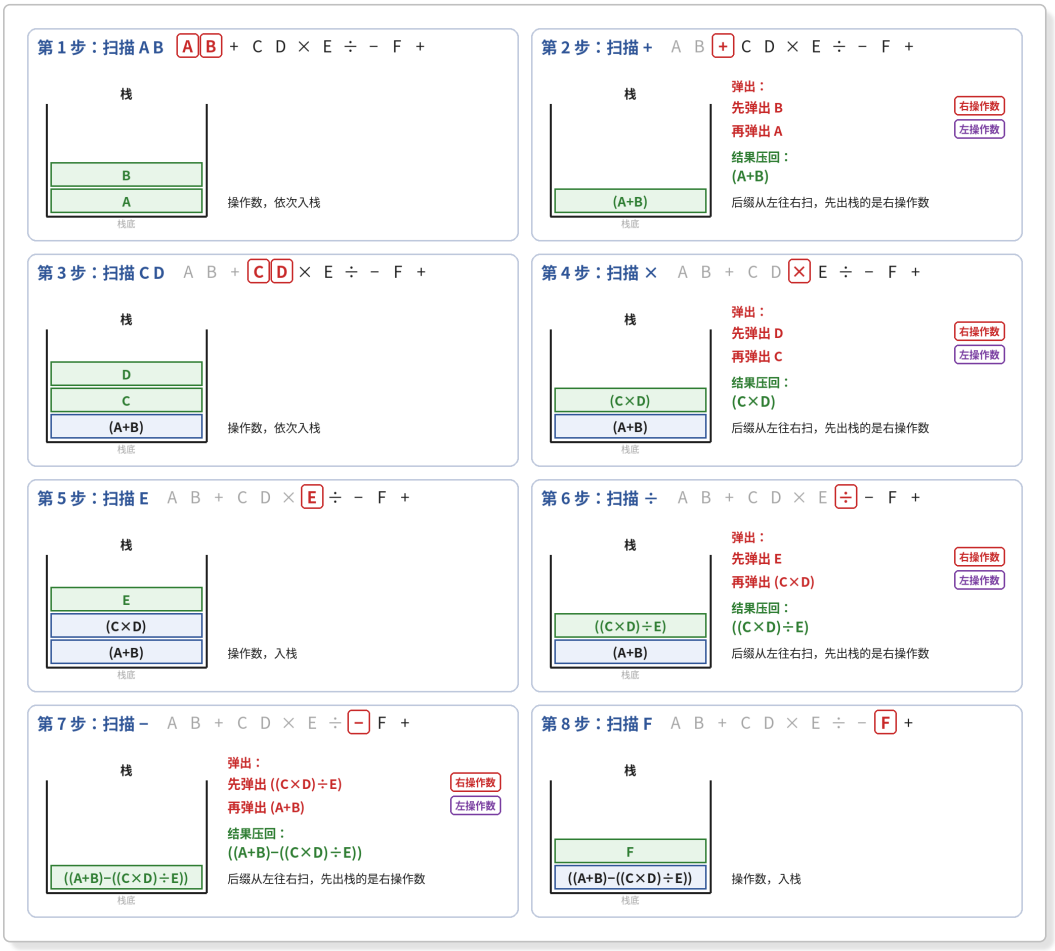
我的补充
为什么先出栈的是右操作数（我的理解）：右操作数在后缀表达式里比左操作数靠右，后入栈，所以先出栈。
练习参考答案（先自己算再看）：15 7 1 1 + - ÷ 3 × 2 1 1 + + -

下面是这个过程的分解图（我画的）。每一小格是一步：**红框是当前扫描的元素**；左边是栈，绿色是新压入的；右边写出这一步先、后弹出的两个元素各是左操作数还是右操作数，以及压回栈的结果。

我的补充
速查（接上）：上面的过程合成一张表。

扫描	动作	栈（左边是栈底）
15, 7, 1, 1	依次入栈	15 7 1 1
+	弹出 1、1，算 1+1=2	15 7 2
-	弹出 2、7，算 7-2=5	15 5
÷	弹出 5、15，算 15÷5=3	3
3	入栈	3 3
×	算 3×3=9	9
2, 1, 1	依次入栈	9 2 1 1
+	算 1+1=2	9 2 2
+	算 2+2=4	9 4
-	弹出 4、9，算 9-4=5	5

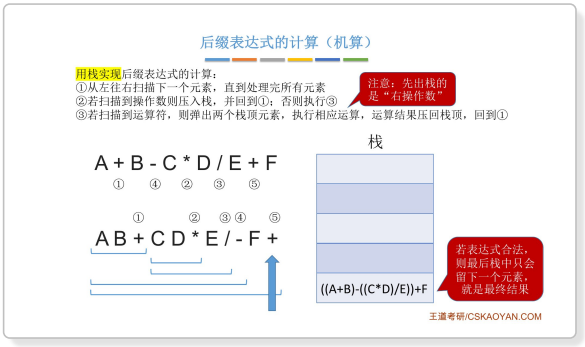
最后栈中只剩 5，就是结果，和中缀式直接算的结果相同。这个过程中栈里最多同时有 4 个元素。



后缀表达式的计算（第 1–8 步）：每遇到运算符，先弹出的是右操作数



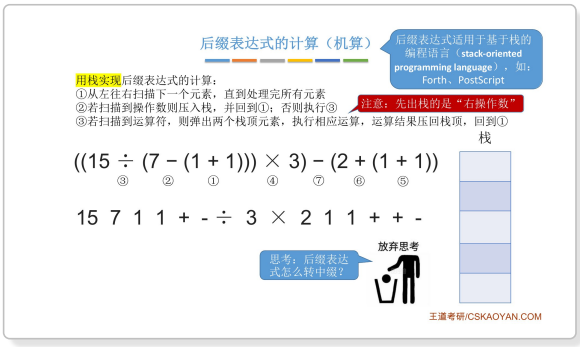
后缀表达式的计算（第 9 步）：栈中只剩最终结果



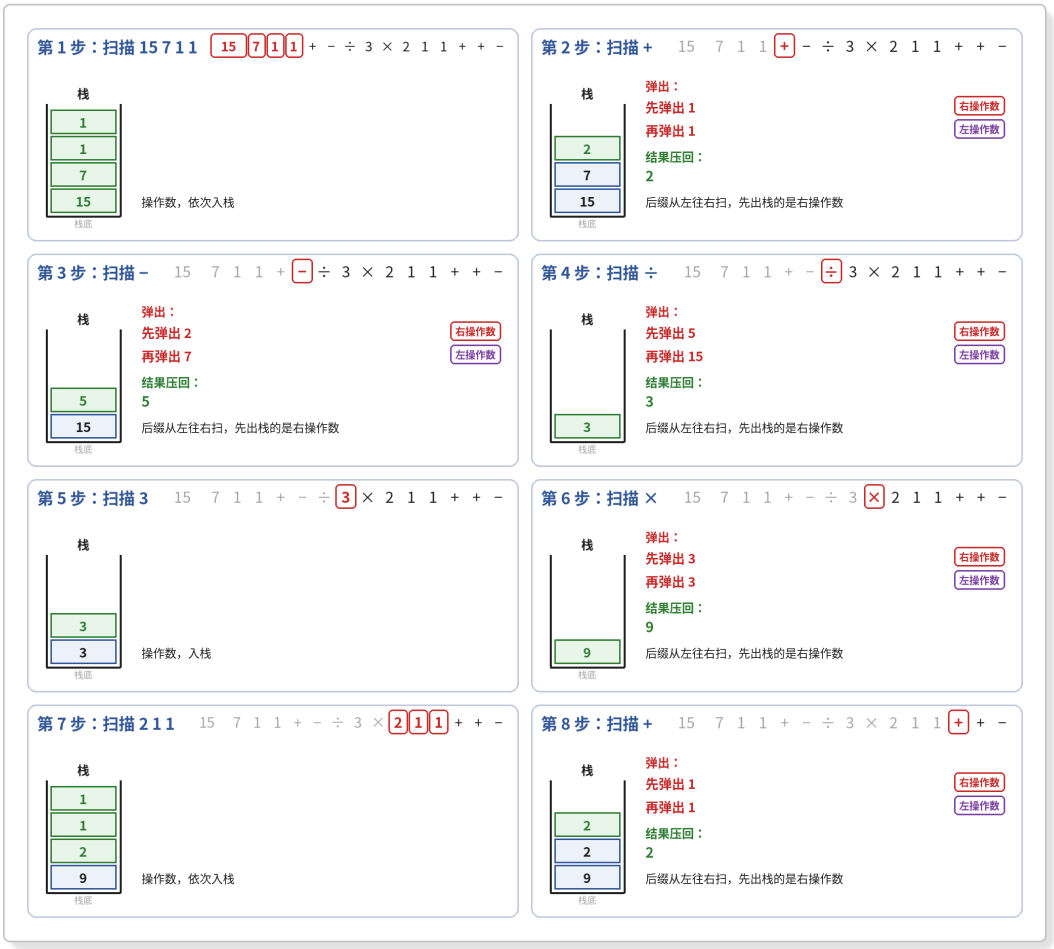
课件：最后栈中只剩一个元素，就是最终结果

王道书补充

王道书第 92 页“3. 后缀表达式求值”（考点追踪：用栈实现表达式求值的分析，2018）：从左至右依次扫描表达式，若当前项为操作数，则将其压入栈中；若为操作符 <op>，



课件：练习，用栈计算 15 7 1 1 + - ÷ 3 × 2 1 1 + + -



练习：用栈计算后缀表达式（第 1–8 步）



练习：用栈计算后缀表达式（第 9–10 步）：结果为 5

则从栈中弹出两个操作数，先弹出的是右操作数 Y，后弹出的是左操作数 X，执行运算 X<op>Y，并将结果压回栈中。所有项处理完毕后，栈顶元素即为最终计算结果。书上表 3.2 给出 ABCD-*+EF/- 的求值过程，共 12 步（第 1 步是“置空栈”）：A、B、

C、D 依次入栈；- 算 C-D 得 R□；* 算 B×R□ 得 R□；+ 算 A+R□ 得 R□；E、F 入栈；/ 算 E/F 得 R□；- 算 R□-R□ 得 R□。

王道书补充

王道书第 90 页（考点追踪：表达式树的定义，2025）：中缀表达式 A+B*(C-D)-E/F 对应的后缀表达式为 ABCD-*+EF/-，与该表达式对应的**表达式树**（图 3.15）的后序遍历序列一致，体现了后缀表达式与树结构的内在联系。

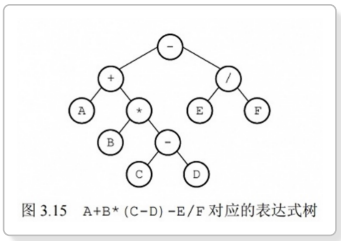


图 3.15　A+B*(C-D)-E/F 对应的表达式树

王道书图 3.15：A+B*(C-D)-E/F 对应的表达式树

我的补充

表达式树和后序遍历要到第 5 章“树”才学，这里先记住结论：叶子是操作数，内部结点是运算符，后序遍历得到后缀表达式。

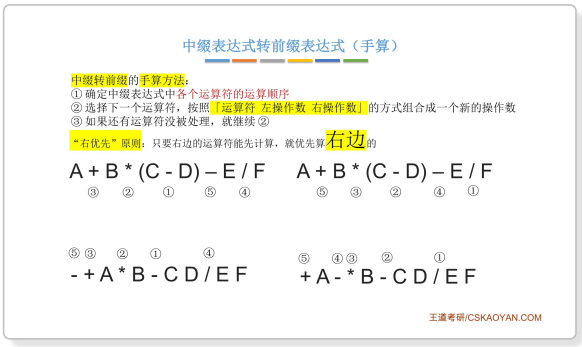
五、中缀转前缀（手算）与前缀表达式的计算

Q 中缀转前缀用什么原则？前缀表达式从哪边开始扫描？先出栈的是哪个操作数？

中缀转前缀的手算方法：

1. 确定中缀表达式中各个运算符的运算顺序；
2. 选择下一个运算符，按照 **「运算符左操作数右操作数」**的方式组合成一个新的操作数；
3. 如果还有运算符没被处理，就继续②。

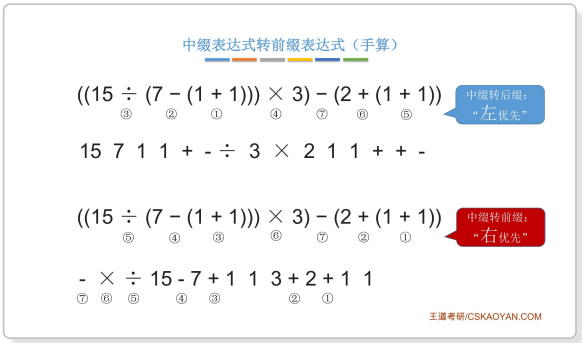
这里用 **“右优先”原则**：只要右边的运算符能先计算，就优先计算右边的。例如 A+B*(C-D)-E/F，右优先的顺序是 / - * + -（从右往左编号），得到 -+A*B-CD/EF；如果不按右优先，也可能得到 +A-*B-CD/EF。



课件：中缀转前缀（手算），右优先原则

对比 15 那个式子：转后缀用左优先，得 15 7 1 1 + - ÷ 3 × 2 1 1 + + -，运算符从

左往右出现的顺序就是运算顺序；转前缀用右优先，得 - × ÷ 15 - 7 + 1 1 3 + 2 + 1 1，运算符从右往左出现的顺序就是运算顺序。



课件：中缀转后缀用左优先，中缀转前缀用右优先

我的补充

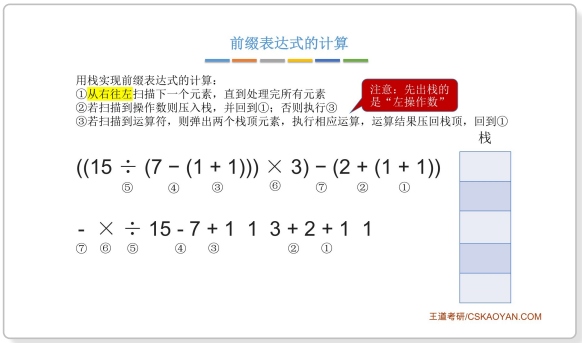
前缀表达式的计算（手算）（课件没讲，和后缀对称）：从右往左扫描，每遇到一个运算符，就让运算符后面最近的两个操作数执行对应运算，合体为一个操作数。注意左右顺序：运算符后面紧挨着的是左操作数，再往后是右操作数。

例如 -+A*B-CD/EF：从右往左，先遇到 /，算 E/F；遇到 -，算 C-D；遇到 *，算 B*(C-D)；遇到 +，算 A+(B*(C-D))；最后遇到 -，算 (A+(B*(C-D)))-(E/F)。运算顺序正好是右优先的 / - * + -。

用栈实现前缀表达式的计算：

1. 从右往左扫描下一个元素，直到处理完所有元素；
2. 若扫描到操作数，则压入栈，并回到①；否则执行③；
3. 若扫描到运算符，则弹出两个栈顶元素，执行相应运算，运算结果压回栈顶，回到①。

注意：**先出栈的是“左操作数”**（从右往左扫，左操作数后入栈，所以先出栈），和后缀正好相反。



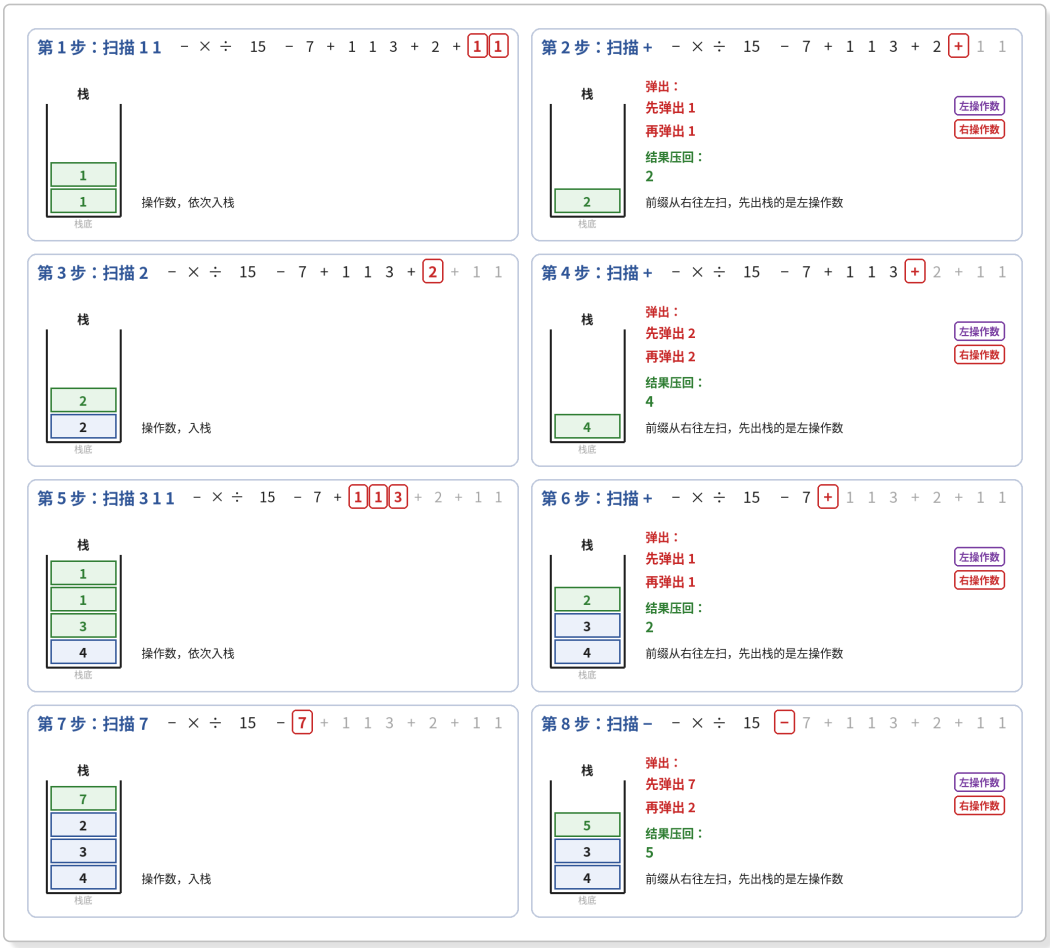
课件：前缀表达式的计算

我的补充

补全老师跳过的部分：正课字幕 P28 里，老师用栈计算 - × ÷ 15 - 7 + 1 1 3 + 2 + 1 1，只演示了前几步（1、1 入栈，+ 得 1+1，2 入栈，+ 时先弹出的 2 是左操作数），然后说“后续的过程我们就不再展开，留给同学们自己练手，结果同样应该是 5”。完整过程（从右往左扫描）：

下面是这个过程的分解图（我画的）。每一小格是一步：**红框是当前扫描的元素**；左边是栈，绿色是新压入的；右边写出这一步先、后弹出的两个元素各是左操作数还是右操作数，

以及压回栈的结果。



用栈计算前缀表达式（第 1–8 步）：从右往左扫描，先弹出的是左操作数



用栈计算前缀表达式（第 9–12 步）：结果为 5

我的补充

速查（接上）：上面的过程合成一张表。

扫描	动作	栈（左边是栈底）
1, 1	依次入栈	1 1
+	弹出 1（左）、1（右），算 1+1=2	2
2	入栈	2 2
+	弹出 2（左）、2（右），算 2+2=4	4
3, 1, 1	依次入栈	4 3 1 1
+	算 1+1=2	4 3 2
7	入栈	4 3 2 7
-	弹出 7（左）、2（右），算 7-2=5	4 3 5
15	入栈	4 3 5 15
÷	弹出 15（左）、5（右），算 15÷5=3	4 3 3
×	弹出 3（左）、3（右），算 3×3=9	4 9
-	弹出 9（左）、4（右），算 9-4=5	5

最后栈中只剩 5，和后缀的结果相同。注意 - 和 ÷ 这两步：先弹出的是左操作数，写反了就会算成 2-7、5÷15。

我的补充

前缀转中缀（课件没讲，和后缀转中缀对称）：从右往左扫描，每遇到一个运算符，就把「运算符左右」变为「(左运算符右)」，合体为一个操作数。用栈做时，先弹出的是左操作数。

`- × ÷ 15 - 7 + 1 1 3 + 2 + 1 1` 依次得到：`(1+1)` → `(2+(1+1))` → `(1+1)` → `(7-(1+1))` → `(15÷(7-(1+1)))` → `((15÷(7-(1+1)))×3)` → `(((15÷(7-(1+1)))×3)-(2+(1+1)))`，去掉最外层括号就是原式。我用程序核对过。

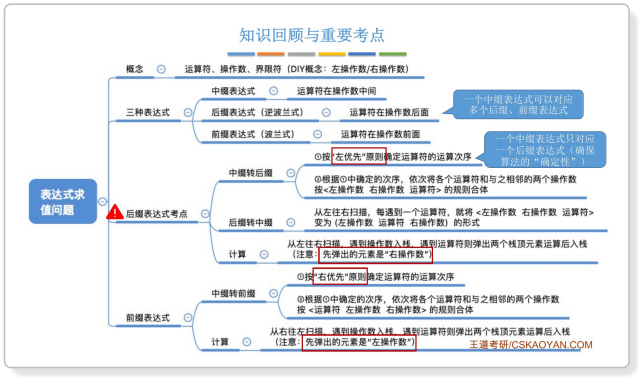
我的补充

两条链条对照（3.3.2 讲到的和我补的）：

步骤	后缀	前缀
中缀转换（手算）	左优先，「左右运算符」（第二节，课件讲全）	右优先，「运算符左右」（本节，课件讲全）
求值（手算）	从左往右，运算符前面最近的两个操作数（第三节，课件讲全）	从右往左，运算符后面最近的两个操作数（本节，我补的）

求值（用栈）	从左往右，先出栈的是右操作数（第四节，课件讲全；15 的练习答案是我补的）	从右往左，先出栈的是左操作数（本节，课件只演示了前几步，我补全了）
转回中缀	「左右运算符」→「(左运算符右)」（第三节，老师只做了 3 步，我补全了）	「运算符左右」→「(左运算符右)」（本节，我补的）
中缀转换（用栈）	3.3.2_2 讲	课件和书都没讲，见 3.3.2_2 的“我的补充”

六、知识回顾



课件：知识回顾与重要考点

总结区・用自己的话复述这一节

三种表达式：中缀（运算符在两个操作数中间，需要界限符）；后缀 = 逆波兰（运算符在两个操作数后面）；前缀 = 波兰（运算符在两个操作数前面）。一个中缀表达式可以对应多个后缀、前缀表达式。

	后缀（重点）	前缀
手算转换	**左优先**确定顺序，按「左右运算符」合体	**右优先**确定顺序，按「运算符左右」合体
用栈计算	从**左**往右扫；操作数入栈，运算符弹两个算完压回	从**右**往左扫；同样操作
先出栈的是	**右操作数**	**左操作数**

后缀转中缀：从左往右扫，把「左右运算符」变成「(左运算符右)」。
王道书：手算转后缀用加括号法（加括号 → 运算符移到右括号后 → 去括号），结果相同；后缀表达式 = 表达式树的后序遍历（2025）；后缀求值（2018）。
自测：① A+B*(C-D)-E/F 的后缀、前缀各是什么？②后缀表达式求值时，栈里弹出 Y 再弹出 X，算的是 X op Y 还是 Y op X？③为什么要用左优先原则？